CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 4 — Construire des triangles

Rappel : inégalité triangulaire : on peut construire un triangle si la plus grande longueur est inférieure à la somme des deux autres. S'il y a égalité, les points sont alignés.

1 Peut-on construire un triangle avec ces trois longueurs ? Justifier.

Longueurs (cm)	Calcul	Triangle ?
3 ; 4 ; 5		
2 ; 3 ; 6		
5 ; 5 ; 10		
7 ; 8 ; 9		
4 ; 4 ; 9		

2 Construire en vraie grandeur.

a. ABC avec $AB = 5$ cm, $AC = 4$ cm, $BC = 3{,}5$ cm.

b. DEF avec $DE = 4{,}5$ cm, $\widehat{EDF} = 50°$, $DF = 3{,}5$ cm.

c. GHI avec $GH = 5$ cm, $\widehat{HGI} = 35°$, $\widehat{GHI} = 75°$.

Calculer $\widehat{GIH}$, puis vérifier au rapporteur : .....

3 Peut-on construire un triangle RST avec $RS = 6$ cm, $\widehat{R} = 100°$ et $\widehat{S} = 85°$? Expliquer.

.....

.....

4 Lina veut construire un triangle avec des côtés de 3 cm, 5 cm et une troisième longueur entière (en cm). Quelles longueurs sont possibles ?

.....

.....

Sur le cahier

5 Construire un triangle isocèle KLM de base $[LM]$ telle que $LM = 6$ cm et $\widehat{KLM} = 40°$. Calculer $\widehat{LKM}$.